

Bản đồ chương 13 — Các họ kiến trúc backbone

TÓM TẮT

Chương 13 gồm ba mục, và chúng là ba lần trả lời *cùng một câu hỏi*: nên cài sẵn bao nhiêu giả định vào mô hình. Ba lần đó diễn ra trên ba loại dữ liệu và ở ba thời điểm khác nhau. Thứ tự 1 → 2 → 3 là bắt buộc vì mục 3 liên tục so sánh với cả hai mục trước. Nếu chỉ nhớ một điều: mọi kiến trúc trong chương nằm trên một trục duy nhất giữa “nhiều giả định, ít dữ liệu” và “ít giả định, nhiều dữ liệu”, và không có điểm nào trên trục đó là tốt nhất một cách tuyệt đối.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **backbone** — phần mạng trích đặc trưng từ ảnh, dùng chung cho nhiều bài toán; phần sinh đầu ra cụ thể (nhân, hộp, mặt nạ) được lắp thêm phía sau.
- **inductive bias** — tập giả định mà mô hình mang sẵn trước khi nhìn dữ liệu; nó là đại lượng trung tâm mà cả chương xoay quanh.
- **convolution** — phép nhân một cửa sổ trọng số nhỏ trượt khắp ảnh, cài sẵn giả định “quan hệ gần là quan trọng” và “mẫu hình có ý nghĩa như nhau ở mọi vị trí”.
- **attention** — cơ chế cho mỗi vị trí lấy thông tin trực tiếp từ mọi vị trí khác bằng trọng số học được, không cần thông tin lan dần qua nhiều tầng.

Có gì trong chương này

Bảng 1. Ba mục của chương 13: câu hỏi trung tâm, phụ thuộc và mức độ đầu tư.

Mục	Câu hỏi trung tâm	Phụ thuộc	Mức độ
1. Dòng CNN	Mỗi thể hệ CNN gỡ nút thắt nào, và đẩy độ khó sang trục nào?	C/12	Cốt lõi [T2]
2. Từ chuỗi tới attention	Xử lý quan hệ xa thế nào, và cái giá của việc rút ngắn đường đi thông tin là gì?	Mục 1, C/12/02	Cốt lõi [T2]
3. ViT và inductive bias	Vứt bỏ giả định thị giác thì mất gì, và trả lại bằng cách nào?	Mục 1 và 2	Cốt lõi [T2]

Vì sao lại chia như vậy

Cách chia phổ biến trong sách là chia theo *họ kiến trúc*: CNN, RNN, Transformer. Cách đó che mất điều quan trọng nhất. Ba họ này trả lời cùng một câu hỏi thiết kế, chứ không phục vụ ba thể giới tách biệt. Ở đây ta chia theo *loại dữ liệu và lượng giả định*: mục 1 là dữ liệu lưới với nhiều giả định; mục 2 là dữ liệu có thứ tự, nơi giả định lưới không dùng được; mục 3 là quay lại dữ liệu lưới nhưng với rất ít giả định.

Lợi ích của cách chia này lộ ra ở hai chỗ nổi. Thứ nhất, cổng của LSTM ở mục 2 và kết nối tắt của ResNet ở mục 1 hoá ra là cùng một mẹo — tạo một đường cộng cho gradient — và cách chia theo họ kiến trúc sẽ giấu mất điều đó. Thứ hai, mục 3 chỉ có nghĩa như một *thí nghiệm đối chứng* cho mục 1: nó đo giá trị của các giả định mà mục 1 mô tả, bằng đơn vị là lượng dữ liệu.

Đọc theo thứ tự nào

1. Đọc tuần tự 1 → 2 → 3. Mục 3 tham chiếu liên tục sang hai mục kia nên đọc trước sẽ hệt.

2. Nếu bạn chỉ cần chọn một backbone cho một dự án đang chạy: đọc mục 1 phần bảng dòng CNN, rồi nhảy tới mục 3 phần G (tách backbone, neck, head) và phần giới hạn. Quay lại mục 2 khi phải xử lý ảnh độ phân giải cao.
3. Nếu bạn đến từ phía SLAM hoặc hệ thống nhúng: đọc mục 1 phần C (ba phép tính tay) trước tiên, vì đó là chỗ FLOPs, cường độ số học và độ trễ thật gặp nhau.

Cốt lõi và tham khảo

Ba phần đáng quay lại nhiều lần: ba phép tính tay ở mục 1 (xếp chồng 3×3 , nút thắt 1×1 , depthwise separable); lập luận $\sqrt{d}$ và bảng ba hướng chống chi phí bậc hai ở mục 2; và trực giả định—dữ liệu cùng sơ đồ backbone–neck–head ở mục 3. Ba phần đọc lướt lần đầu rồi tra lại khi cần: danh sách biến thể convolution, chi tiết các họ mã hoá vị trí, và phần mô hình không gian trạng thái — phần cuối này thay đổi nhanh nhất nên cũng mất giá nhanh nhất.

Nối vào phần còn lại của cây

Chương này tiêu thụ toàn bộ C/12-co-che-huan-luyen và trực đánh đổi ở B/10-thiet-ke-kien-truc; nó cấp đầu vào cho C/14-bai-toan-cv-loi (head cụ thể lắp lên backbone), C/16-thi-giac-3d và C/18-pretraining-va-foundation. Hai nhánh ngang đáng nhớ: phần FLOPs và cường độ số học nối sang B/11-gioi-han-tinh-toan cùng D/20-toi-uu-va-nen-mo-hinh; còn bài học ConvNeXt — rằng recipe giải thích phần lớn chênh lệch được gán cho kiến trúc — là tiền đề trực tiếp của E/24-thi-nghiem-va-ablation.